

고완풀 단원별 다변수 5단원 해설

【1】

원 : $x = 2 + \cos\theta$, $y = 0$, $z = \sin\theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 을 z 축 중심으로

회전하면,

$$\begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi & 0 \\ \sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 + \cos\theta \\ 0 \\ \sin\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2 + \cos\theta)\cos\phi \\ (2 + \cos\theta)\sin\phi \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi \text{ 이므로}$$

$r(\theta, \phi) = ((2 + \cos\theta)\cos\phi, (2 + \cos\theta)\sin\phi, \sin\theta)$ 이다.

곡면의 넓이

$$\begin{aligned} &= \iint_D |r_\theta \times r_\phi| d\theta d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 + \cos\theta) d\theta d\phi \\ &= \int_0^{2\pi} [2\theta + \sin\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} d\phi \\ &= \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \times 2\pi \end{aligned}$$

[다른 풀이]

xz 평면에서 원 : $x = 2 + \cos\theta$, $z = \sin\theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 을 z 축

중심으로 회전하여 나온 겉넓이는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S_z &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sqrt{(x')^2 + (z')^2} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 + \cos\theta) \sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 + \cos\theta d\theta \\ &= 2\pi [2\theta + \sin\theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = 2\pi \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$

정답 : ⑤

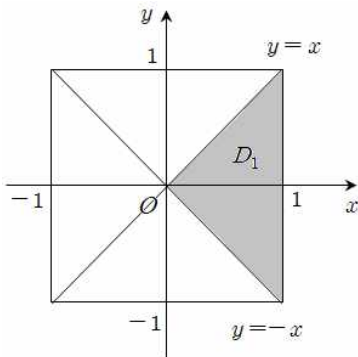
【2】

$z = 1 - y^2$ 과 $z = 0$ 의 교선은 $y = \pm 1$ 이고

$z = 1 - x^2$ 과 $z = 0$ 의 교선은 $x = \pm 1$ 이다.

또한 $z = 1 - x^2$ 과 $z = 1 - y^2$ 의 교선을 구하면 $y = \pm x$ 이다.

따라서 정사각형 전체 영역 D 에 대한 부피는 적분 영역과 z 의 대칭성에 의하여 D_1 에 대한 부피의 4와 같다.



$$\begin{aligned} V &= 4 \iint_{D_1} 1 - x^2 dy dx \\ &= 4 \int_0^1 \int_{-x}^x 1 - x^2 dy dx \\ &= 4 \int_0^1 2x(1 - x^2) dx \\ &= 4 \left[-\frac{1}{2}(1 - x^2)^2 \right]_0^1 = 2 \end{aligned}$$

정답 : ④

【3】

$x + y + z = 1$ 과 $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ 의 교선을 구하면

$$1 - x - y = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$$

$$\Leftrightarrow (1 - x - y)^2 = 3x^2 + 3y^2$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + 2y^2 - 2xy + 2x + 2y = 1$$

$$\Leftrightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 2(1 \ 1) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1 \text{ 이고}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \text{라 하면 고유치는 } 1, 3 \text{ 이고}$$

각각에 대응하는 고유벡터는 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ 에 대한 주축정리를 적용한다.

$$\Leftrightarrow u^2 + 3v^2 + 2(1 \ 1) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow u^2 + 3v^2 + 2\sqrt{2}u = 1$$

$$\Leftrightarrow (u + \sqrt{2})^2 + 3v^2 = 3$$

$$\Leftrightarrow \frac{(u + \sqrt{2})^2}{3} + v^2 = 1 \text{ 이다.}$$

따라서 $D : 2x^2 + 2y^2 - 2xy + 2x + 2y \leq 1$ 일 때,

$z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ 의 곡면적은

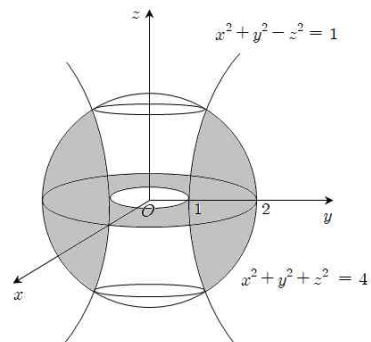
$$\begin{aligned} &\iint_D \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{3x}{\sqrt{3x^2 + 3y^2}}\right)^2 + \left(\frac{3y}{\sqrt{3x^2 + 3y^2}}\right)^2} dx dy \\ &= \iint_D 2 dx dy \\ &= 2 \times D \text{의 면적} \\ &= 2 \times \pi \times \sqrt{3} \times 1 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

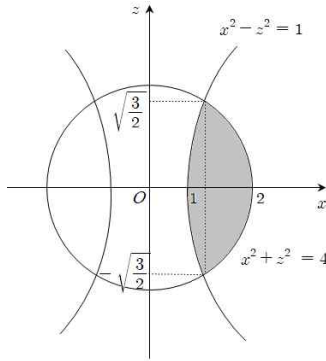
【4】

$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 과 $x^2 - y^2 + z^2 \geq 1$ 의 부피는

$x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 과 $x^2 + y^2 - z^2 \geq 1$ 의 부피와 동일하다.



위의 부피는 xz 평면에서 $x^2 + z^2 \leq 4$ 과 $x^2 - z^2 \geq 1$ 의 영역을 z 축 중심으로 회전한 부피와 동일하다.



$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{-\sqrt{\frac{3}{2}}}^{\sqrt{\frac{3}{2}}} (x_1^2 - x_2^2) dz \\
 &= 2\pi \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} (x_1^2 - x_2^2) dz \\
 &= 2\pi \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} (4 - z^2) - (1 + z^2) dz \\
 &= 2\pi \int_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} 3 - 2z^2 dz \\
 &= 2\pi \left[3z - \frac{2}{3}z^3 \right]_0^{\sqrt{\frac{3}{2}}} \\
 &= 2\pi \times 2\sqrt{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{6}\pi
 \end{aligned}$$

【5】

(1, 0, 0), (1, 1, 1)을 양 끝점으로 하는 선분은

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = t \end{cases}, 0 \leq t \leq 1 \text{이고 } z\text{축을 중심으로 회전하면}$$

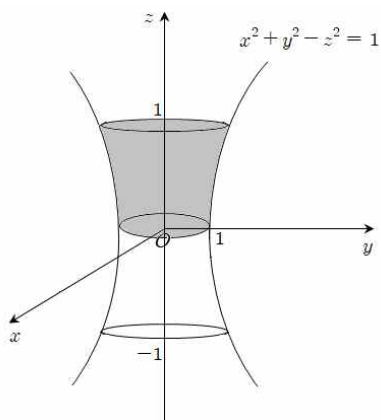
$$\begin{pmatrix} \cos\theta - \sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta - t\sin\theta \\ \sin\theta + t\cos\theta \\ t \end{pmatrix}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ 이다.}$$

$x = \cos\theta - t\sin\theta$, $y = \sin\theta + t\cos\theta$, $z = t$ 이므로

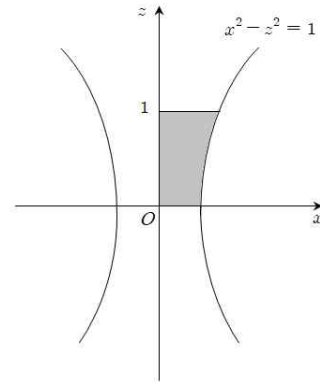
$$x^2 + y^2 = 1 + t^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1 + z^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - z^2 = 1 \text{ 이다.}$$



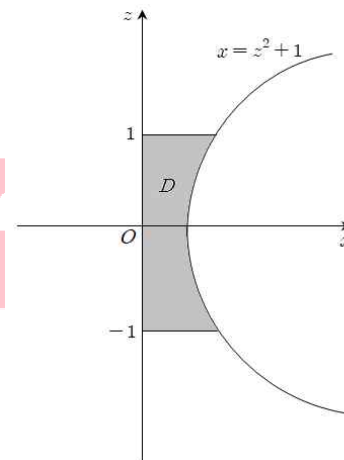
곡면 S 와 두 평면 $z = 0$, $z = 1$ 로 둘러싸인 입체의 부피는 xz 평면에서 $x^2 - z^2 = 1$ 을 z 축 중심으로 회전한 입체의 부피와 동일하다.



$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 x^2 dz = \pi \int_0^1 (1 + z^2) dz \\
 &= \pi \left(1 + \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}\pi
 \end{aligned}$$

정답 : ④

【6】



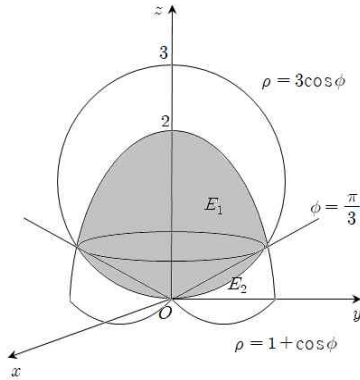
위의 영역을 z 축 중심으로 회전하여 나온 입체 영역을 E 라 한다. 따라서 회전곡면은 $r = z^2 + 1$ 을 만족한다.

$$\begin{aligned}
 &\iiint_E \frac{1}{(z^2 + 1)^3} dV \\
 &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{z^2+1} \frac{1}{(z^2 + 1)^3} r dr d\theta dz \\
 &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \frac{1}{(z^2 + 1)^3} \left[\frac{1}{2} r^2 \right]_0^{z^2+1} d\theta dz \\
 &= \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} \frac{1}{2(z^2 + 1)} d\theta dz \\
 &= \int_{-1}^1 \frac{\pi}{z^2 + 1} dz = \int_0^1 \frac{2\pi}{z^2 + 1} dz \\
 &= 2\pi [\tan^{-1} z]_0^1 = 2\pi \times \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

정답 : ②

【7】

주어진 곡면을 그려보면 아래와 같다.



$$\begin{aligned}
 E \text{의 부피} &= \iiint_E dV \\
 &= \iiint_{E_1} dV + \iiint_{E_2} dV \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_0^{1+\cos\phi} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\
 &\quad + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{3\cos\phi} \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{3} (1+\cos\phi)^3 \sin\phi \, d\phi \, d\theta \\
 &\quad + \int_0^{2\pi} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} (3\cos\phi)^3 \sin\phi \, d\phi \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{-1}{12} (1+\cos\phi)^4 \right]_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta + \int_0^{2\pi} \left[-\frac{9}{4} \cos^4\phi \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \\
 &= \frac{-1}{12} \left[\left(\frac{3}{2} \right)^4 - 2^4 \right] \times 2\pi + \frac{9}{4} \times \left(\frac{1}{2} \right)^4 \times 2\pi \\
 &= \frac{-1}{12} \left[\left(\frac{3}{2} \right)^4 - 2^4 \right] \times 2\pi + \frac{9}{4} \times \left(\frac{1}{2} \right)^4 \times 2\pi \\
 &= \frac{-1}{12} \left[\left(\frac{3}{2} \right)^4 - 2^4 \right] \times 2\pi + \frac{9}{4} \times \left(\frac{1}{2} \right)^4 \times 2\pi \\
 &= \frac{175}{96} \pi + \frac{9}{32} \pi \\
 &= \frac{202}{96} \pi = \frac{101}{48} \pi
 \end{aligned}$$

정답 : ③

【8】

$E: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 일 때,

$$\begin{aligned}
 &\iiint_E \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} \, dx \, dy \, dz \\
 &= \iiint_E \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - 4z + 4}} \, dx \, dy \, dz \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 \frac{\rho^2 \sin\phi}{\sqrt{\rho^2 - 4\rho\cos\phi + 4}} \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 \frac{\rho^2 \sin\phi}{\sqrt{\rho^2 - 4\rho\cos\phi + 4}} \, d\phi \, d\rho \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{2} \rho \left[(\rho^2 - 4\rho\cos\phi + 4)^{\frac{1}{2}} \right]_0^\pi \, d\rho \, d\theta
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{2} \rho \left[(\rho^2 - 4\rho + 4)^{\frac{1}{2}} - (\rho^2 + 4\rho + 4)^{\frac{1}{2}} \right] \, d\rho \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{2} \rho (|\rho - 2| - |\rho + 2|) \, d\rho \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{1}{2} \rho \times 2\rho \, d\rho \, d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{3} \, d\theta = \frac{2}{3} \pi
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

점 $P(0,0,2)$ 이고 $r=1$ 이므로

$$\iiint_E \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-2)^2}} \, dx \, dy \, dz = \frac{4}{3} \pi \times 1^3 \times \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \pi \text{ 이다.}$$

정리1.

$V: x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2$ 이고, $P(a,b,c)$ 일 때,

$$\begin{aligned}
 &\iiint_V \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} \, dx \, dy \, dz \\
 &= \begin{cases} 2\pi r^2 - \frac{2}{3} \pi |P|^2, & |P| < r \\ \frac{4}{3} \pi r^3 \times \frac{1}{|P|}, & |P| \geq r \end{cases}
 \end{aligned}$$

정리2.

$S: x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 이고, $P(a,b,c)$ 일 때,

$$\begin{aligned}
 &\iint_S \frac{1}{\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}} \, dS \\
 &= \begin{cases} 4\pi r, & |P| < r \\ 4\pi r^2 \times \frac{1}{|P|}, & |P| \geq r \end{cases}
 \end{aligned}$$

정답 : ②

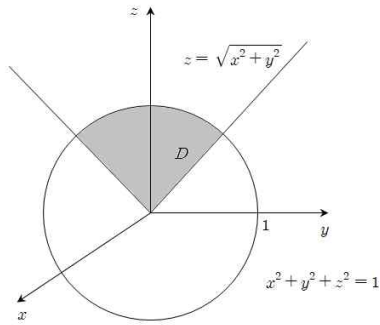
【9】

밀도가 원점으로부터의 거리에 비례하므로 $\rho = k\sqrt{x^2 + y^2}$ 이다.

$$\begin{aligned}
 \bar{y} &= \frac{\iint_R y\rho(x,y) \, dA}{\iint_R \rho(x,y) \, dA} = \frac{\iint_R ky\sqrt{x^2 + y^2} \, dA}{\iint_R k\sqrt{x^2 + y^2} \, dA} \\
 &= \frac{\iint_R y\sqrt{x^2 + y^2} \, dA}{\iint_R \sqrt{x^2 + y^2} \, dA} \\
 &= \frac{\int_0^\pi \int_0^4 r^3 \sin\theta \, dr \, d\theta + \int_\pi^{2\pi} \int_0^2 r^3 \sin\theta \, dr \, d\theta}{\int_0^\pi \int_0^4 r^2 \, dr \, d\theta + \int_\pi^{2\pi} \int_0^2 r^2 \, dr \, d\theta} \\
 &= \frac{\frac{1}{4} \times 4^4 \times 2 - \frac{1}{4} \times 2^4 \times 2}{\frac{1}{3} \times 4^3 \times \pi + \frac{1}{3} \times 2^3 \times \pi} \\
 &= \frac{120}{24\pi} = \frac{5}{\pi} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

정답 : ①

【10】



$$\begin{aligned}
 \alpha = \bar{z} &= \frac{\iiint_D z \rho(x, y, z) dA}{\iiint_D \rho(x, y, z) dA} \\
 &= \frac{\iiint_D z^2 dA}{\iiint_D z dA} \\
 &= \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^1 \rho^2 \cos^2 \phi \times \rho^2 \sin \phi \, d\rho d\phi d\theta}{\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^1 \rho \cos \phi \times \rho^2 \sin \phi \, d\rho d\phi d\theta} \\
 &= \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{5} \cos^2 \phi \sin \phi \, d\phi d\theta}{\int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{4} \cos \phi \sin \phi \, d\phi d\theta} \\
 &= \frac{\int_0^{2\pi} \left[\frac{-1}{15} \cos^3 \phi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta}{\int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{8} \sin^2 \phi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta} \\
 &= \frac{\frac{-1}{15} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - 1 \right) \times 2\pi}{\frac{1}{16} \times 2\pi} \\
 &= \frac{16}{15} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) = \frac{4}{15} (4 - \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

정답 : ㉔